

## ACTIVIDAD EVALUABLE SEMANA SANTA BASES DE DATOS

**Pregunta 1. ¿Por qué los sistemas basados en archivos tradicionales generaban problemas en la gestión de la información?**

- A) Porque eran demasiado rápidos
- B) Porque impedían el acceso a los datos
- C) Porque producían redundancia y falta de coherencia entre los datos**
- D) Porque no permitían almacenar información

**Pregunta 2. ¿Cuál es la principal función de un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD)?**

- A) Ejecutar programas
- B) Actuar como intermediario entre usuarios y datos, gestionando su almacenamiento y acceso**
- C) Crear sistemas operativos
- D) Eliminar información automáticamente

**Pregunta 3. En el diseño de bases de datos, ¿por qué es importante separar los datos de las aplicaciones que los utilizan?**

- A) Para reducir el tamaño del software
- B) Para mejorar la independencia y facilitar cambios sin afectar a las aplicaciones**
- C) Para eliminar el uso de SQL
- D) Para evitar errores de compilación

**Pregunta 4. En un modelo Entidad-Relación, ¿qué representa una entidad y por qué es fundamental en el diseño?**

- A) Un tipo de dato
- B) Un objeto del mundo real sobre el que queremos almacenar información**
- C) Una relación entre tablas
- D) Un atributo

**Pregunta 5. ¿Qué diferencia existe entre una entidad y un atributo dentro de un modelo E-R?**

- A) No hay diferencia
- B) La entidad es un objeto y el atributo es una característica de ese objeto**
- C) El atributo es más importante
- D) La entidad es una tabla

**Pregunta 6. En un diagrama E-R, ¿por qué es importante definir correctamente la cardinalidad de las relaciones?**

- A) Para reducir el número de tablas
- B) Porque determina cómo se relacionan los datos en la base de datos final**
- C) Porque elimina atributos
- D) Porque evita usar claves

**Pregunta 7. ¿Por qué la clave primaria es un elemento fundamental en una tabla?**

- A) Porque reduce el tamaño
- B) Porque identifica de forma única cada registro**
- C) Porque elimina errores automáticamente
- D) Porque mejora el diseño visual

**Pregunta 8. ¿Qué papel desempeñan las claves foráneas en una base de datos relacional?**

- A) Crear tablas
- B) Relacionar tablas entre sí**
- C) Eliminar datos
- D) Validar código

**Pregunta 9. ¿Cómo se implementa una relación N:M en un modelo relacional?**

- A) Eliminándola
- B) Creando una tabla intermedia con claves foráneas**
- C) Duplicando tablas
- D) Ignorándola

**Pregunta 10. ¿Cuál es el objetivo principal de la normalización en bases de datos?**

- A) Aumentar el número de tablas
- B) Reducir redundancia y mejorar integridad**
- C) Reducir código
- D) Eliminar relaciones

**Pregunta 11. ¿Qué caracteriza a la Primera Forma Normal (1FN)?**

- A) Tablas grandes
- B) Valores atómicos**
- C) Claves compuestas
- D) Relaciones

**Pregunta 12. ¿Qué problema elimina la Segunda Forma Normal (2FN)?**

- A) Redundancia total
- B) Dependencias parciales**
- C) Relaciones
- D) Claves

**Pregunta 13. ¿Qué son las dependencias transitivas que elimina la 3FN?**

- A) Dependencias directas
- B) Dependencias indirectas entre atributos no clave**
- C) Claves
- D) Relaciones

**Pregunta 14. ¿Qué tipo de lenguaje es SQL y qué implica esto?**

- A) Imperativo
- B) Declarativo**
- C) Binario
- D) Compilado

**Pregunta 15. ¿Qué diferencia hay entre DDL y DML en SQL?**

- A) Ninguna
- B) DDL define estructura y DML manipula datos**
- C) DML crea tablas
- D) DDL elimina datos

**Pregunta 16. ¿Por qué es importante definir correctamente los tipos de datos en SQL?**

- A) Para decorar
- B) Para evitar errores y optimizar almacenamiento**
- C) Para compilar
- D) Para ejecutar

**Pregunta 17. ¿Qué garantiza la restricción NOT NULL?**

- A) Valores únicos
- B) Campo obligatorio**
- C) Relación
- D) Eliminación

**Pregunta 18. ¿Por qué UNIQUE evita errores en una base de datos?**

- A) Porque elimina datos
- B) Porque evita duplicados**
- C) Porque crea tablas
- D) Porque valida código

**Pregunta 19. ¿Qué función tiene la restricción CHECK en SQL?**

- A) Validar reglas o condiciones sobre los datos**
- B) Crear tablas
- C) Eliminar datos
- D) Insertar datos

**Pregunta 20. ¿Qué representa una fila dentro de una tabla relacional?**

- A) Columna
- B) Registro**
- C) Tabla
- D) Clave